Fisica Generale 1

Appunti del corso · a.a. 2026/27 · Mobius

Appunti personali e non ufficiali, rivisti e confrontati con il programma ufficiale del corso. Non sostituiscono le lezioni né i testi consigliati.

Indice

1. Strumenti matematici e cinematica del punto
2. Dinamica del punto materiale
3. Lavoro, energia, quantità di moto e sistemi
4. Corpo rigido e momento angolare

1 · Strumenti matematici e cinematica del punto

In questo modulo. Servono le derivate e gli integrali di Analisi 1A e i vettori del piano e dello spazio (somma, prodotto per uno scalare, componenti). Si richiamano gli strumenti matematici usati in tutto il corso: grandezze scalari e vettoriali, derivata come velocità di variazione, integrale come somma, e le equazioni differenziali più semplici. Poi si descrive il moto di un punto materiale senza chiedersi che cosa lo causi: traiettoria e legge oraria, spostamento e distanza percorsa, velocità e accelerazione medie e istantanee, i moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato, il moto del proiettile, il moto circolare uniforme e la composizione delle velocità fra due sistemi di riferimento. Alla fine si sa scrivere e usare la legge oraria di un moto e ricavarne velocità e accelerazione.

1.1 Grandezze fisiche e strumenti matematici

La **meccanica** studia il moto dei corpi. Si divide in **cinematica**, che descrive come un corpo si muove (traiettorie, leggi orarie) senza occuparsi delle cause, e **dinamica**, che studia le forze che producono il moto. Il modello più semplice di corpo è il **punto materiale**: un oggetto di cui si trascurano le dimensioni, descritto da una sola posizione e da una massa.

Le grandezze fisiche si esprimono con un numero e un'unità di misura; nel Sistema Internazionale le unità di base della meccanica sono il metro (m), il kilogrammo (kg) e il secondo (s). Una grandezza è **scalare** se basta un numero (massa, tempo, energia), **vettoriale** se servono anche una direzione e un verso (spostamento, velocità, forza). In un sistema di assi cartesiani un vettore si scrive con le sue componenti, $v = (v_x, v_y, v_z) = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$, dove $\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k}$ sono i **versori** degli assi (vettori di lunghezza 1).

Tre strumenti di Analisi si usano continuamente:

- la **derivata** $\frac{df}{dt}$ misura quanto rapidamente varia f nel tempo; per un vettore si deriva componente per componente;
- l'**integrale** $\int_{t_0}^{t_1} f(t)\,dt$ somma contributi infinitesimi, e permette di risalire a una grandezza conoscendone la velocità di variazione: se $\frac{dF}{dt} = f$, allora $F(t_1) - F(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} f(t)\,dt$;
- le **equazioni differenziali**, in cui l'incognita è una funzione del tempo e compaiono le sue derivate. Le leggi del moto sono equazioni di questo tipo.

Tre equazioni differenziali del corso

- $\frac{dx}{dt} = v_0$ costante ha soluzioni $x(t) = v_0 t + x_0$: una retta, con la costante x_0 fissata dal valore iniziale.
- $\frac{d^2x}{dt^2} = a_0$ costante si integra due volte: $x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0$, con due costanti, la posizione e la velocità iniziali.
- $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$ (l'equazione dell'**oscillatore armonico**) ha soluzioni $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$: derivando due volte si ottiene $-A\omega^2\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$. Anche qui due costanti, l'ampiezza A e la fase ϕ, fissate dalle condizioni iniziali.

Un'equazione differenziale del secondo ordine ha in generale una famiglia di soluzioni con due costanti: per individuare il moto servono la posizione e la velocità iniziali.

1.2 Traiettoria, legge oraria, spostamento

Per descrivere il moto si fissa un **sistema di riferimento**: un'origine, tre assi e un orologio. La posizione del punto all'istante t è il vettore $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Traiettoria e legge oraria

La **traiettoria** è la curva γ formata dalle posizioni occupate dal punto durante il moto. La **legge oraria** è la funzione $t \mapsto r(t)$, cioè le tre funzioni $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, che dicono dove si trova il punto in ogni istante.

La traiettoria dice per dove passa il punto, la legge oraria anche quando. Fra due istanti t_0 e t_1 si distinguono:

- la **distanza percorsa**, uno scalare: la lunghezza dell'arco di traiettoria percorso;
- lo **spostamento**, un vettore: $\Delta r = r(t_1) - r(t_0) = (x_1 - x_0,\ y_1 - y_0,\ z_1 - z_0)$, che dipende solo dalle posizioni iniziale e finale.

Se il punto va e torna, lo spostamento può essere nullo mentre la distanza percorsa no. Nel moto unidimensionale (lungo l'asse x) la legge oraria si rappresenta con un grafico spazio-tempo $x(t)$.

1.3 Velocità e accelerazione

Velocità media e istantanea

La **velocità scalare media** è la distanza percorsa divisa per il tempo impiegato; la **velocità vettoriale media** è $\langle v \rangle = \frac{\Delta r}{\Delta t}$. La **velocità istantanea** è il limite per $\Delta t \to 0$:

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{r(t+\Delta t) - r(t)}{\Delta t} = \frac{dr}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right).$$

La velocità istantanea è tangente alla traiettoria e il suo modulo, la **celerità**, è la velocità con cui si percorre la traiettoria. Nel grafico $x(t)$ è la pendenza della tangente.

Accelerazione

L'**accelerazione media** è $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, quella **istantanea** è

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}.$$

Le unità sono m/s per la velocità e m/s² per l'accelerazione. Viceversa, conoscendo l'accelerazione si risale alla velocità e alla posizione integrando: $v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t} a(s)\,ds$ e $r(t) = r(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(s)\,ds$.

1.4 Moti rettilinei notevoli

Moto rettilineo uniforme

Il moto avviene lungo una retta con velocità costante v_0. Integrando $\frac{dx}{dt} = v_0$:

$$x(t) = x_0 + v_0 t, \qquad x_0 = x(0).$$

Il grafico spazio-tempo è una retta di pendenza v_0, e il tempo per percorrere una distanza d è $\frac{d}{v_0}$.

Moto rettilineo uniformemente accelerato

Il moto avviene lungo una retta con accelerazione costante a_0. Integrando due volte:

$$v(t) = v_0 + a_0 t, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2} a_0 t^2.$$

Eliminando il tempo fra le due equazioni si ottiene una relazione utile quando il tempo non interessa:

$$v^2 = v_0^2 + 2a_0 (x - x_0).$$

Per esempio, un'auto che viaggia a 30 m/s (108 km/h) e frena con decelerazione costante

di 5 m/s² si ferma in $t = \frac{30}{5} = 6$ s, percorrendo $30 \cdot 6 - \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 36 = 90$ m; lo stesso risultato viene da $0 = 30^2 - 2 \cdot 5 \cdot d$. Un corpo in **caduta libera** vicino alla superficie terrestre ha accelerazione costante $g \approx 9{,}8$ m/s² verso il basso.

1.5 Moto in più dimensioni e moto del proiettile

Nel piano (o nello spazio) posizione, velocità e accelerazione sono vettori, e le loro componenti si trattano separatamente: $v = (v_x, v_y) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ e $a = \left(\frac{dv_x}{dt}, \frac{dv_y}{dt}\right)$. Se l'accelerazione è costante, ogni componente segue un moto rettilineo uniformemente accelerato.

Moto del proiettile

Un corpo lanciato vicino al suolo, trascurando l'aria, ha accelerazione $(0, -g)$, con l'asse y verticale verso l'alto. Le leggi orarie sono disaccoppiate:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t, \qquad y(t) = y_0 + v_{0y} t - \tfrac{1}{2} g t^2 :$$

moto uniforme in orizzontale, uniformemente accelerato in verticale. Ricavando $t = \frac{x - x_0}{v_{0x}}$ dalla prima e sostituendo nella seconda si trova la traiettoria

$$y = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2 v_{0x}^2}(x - x_0)^2,$$

una parabola.

Per un lancio dal suolo con velocità v_0 e angolo θ sull'orizzontale ($v_{0x} = v_0 \cos\theta$, $v_{0y} = v_0 \sin\theta$), il corpo torna a terra quando $y = 0$, cioè dopo il **tempo di volo** $t_v = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g}$; la **gittata** è $x(t_v) = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$, massima per $\theta = 45^\circ$, e l'**altezza massima**, dove $v_y = 0$, è $\frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$. Con $v_0 = 20$ m/s e $\theta = 30^\circ$: tempo di volo $2{,}04$ s, gittata $35{,}3$ m, altezza massima $5{,}10$ m.

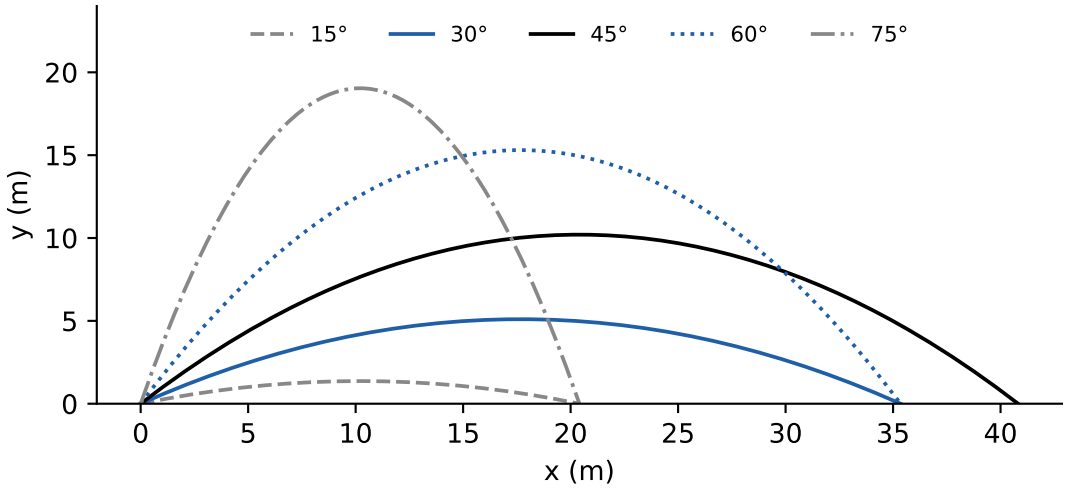


Figura 1.1 · Traiettorie di un proiettile lanciato a 20 m/s con angoli diversi: la gittata è massima a 45° e uguale per angoli complementari.

1.6 Moto circolare uniforme

Un punto percorre una circonferenza di raggio R con celerità costante. Con l'origine nel centro e $\theta(t) = \omega t$, dove ω è la **velocità angolare** (in rad/s):

$$x(t) = R\cos(\omega t), \qquad y(t) = R\sin(\omega t).$$

Si verifica che $x^2 + y^2 = R^2$. Derivando:

$$v_x = -R\omega\sin(\omega t) = -\omega y, \qquad v_y = R\omega\cos(\omega t) = \omega x,$$

quindi la velocità è perpendicolare al raggio (tangente alla circonferenza) e ha modulo costante $v = \omega R$. Derivando ancora:

$$a_x = -\omega^2 x, \quad a_y = -\omega^2 y, \qquad \text{cioè} \quad a = -\omega^2 r.$$

> **Accelerazione centripeta**
>
> Nel moto circolare uniforme l'accelerazione è diretta verso il centro e ha modulo
>
> $$a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}.$$

Anche se la celerità è costante, la velocità cambia direzione, e quindi c'è accelerazione. Il **periodo**, il tempo di un giro, è $T = \frac{2\pi}{\omega}$, e la **frequenza** è $f = \frac{1}{T}$. Per esempio un punto a $0{,}5$ m dal centro di un disco che fa 2 giri al secondo ha $\omega = 4\pi \approx 12{,}6$ rad/s, $v = 2\pi \approx 6{,}28$ m/s e $a_c = \omega^2 R \approx 79$ m/s², circa $8g$.

1.7 Moti relativi

Lo stesso moto descritto da due osservatori diversi ha leggi orarie diverse. Siano (O, x, y) un sistema considerato fisso e (O', x', y') un sistema che trasla con velocità costante v_0 rispetto al primo, con gli assi paralleli e $O' = O$ all'istante 0. Le coordinate di un punto P sono legate dalle **trasformazioni di Galileo**:

$$x_P = x'_P + v_{0x}t, \qquad y_P = y'_P + v_{0y}t.$$

Derivando si ottiene la **composizione delle velocità**

$$v_P = v'_P + v_0 :$$

la velocità rispetto al sistema fisso è quella relativa più la velocità di trascinamento.

> **Invarianza dell’accelerazione**
>
> Se v_0 è costante, derivando $v_P = v'_P + v_0$ si trova $a_P = a'_P$: l’accelerazione è la stessa in due sistemi di riferimento che si muovono di moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro.

È il fatto che renderà le leggi della dinamica valide allo stesso modo in tutti i **sistemi inerziali** (modulo 2).

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1 (attraversare un fiume). Una barca attraversa un fiume largo 60 m puntando perpendicolarmente alla riva con velocità 3 m/s rispetto all’acqua; la corrente scorre a 4 m/s. Rispetto alla riva la velocità è la somma vettoriale $(4, 3)$ m/s, di modulo $\sqrt{16+9} = 5$ m/s. Il tempo di attraversamento dipende solo dalla componente perpendicolare alla riva: $\frac{60}{3} = 20$ s. In questo tempo la corrente trascina la barca di $4 \cdot 20 = 80$ m a valle.

Esercizio 2 (dall’accelerazione alla legge oraria). Un punto parte da fermo dall’origine con accelerazione $a(t) = 6t$ (in m/s², con t in secondi). Integrando: $v(t) = \int_0^t 6s\,ds = 3t^2$ e $x(t) = \int_0^t 3s^2\,ds = t^3$. Dopo 2 s il punto è a 8 m con velocità 12 m/s. L’accelerazione non è costante, quindi le formule del moto uniformemente accelerato non valgono: si integra.

Esercizio 3 (velocità e accelerazione nel moto circolare). Nel moto circolare uniforme $r \cdot v = x v_x + y v_y = -\omega x y + \omega x y = 0$: la velocità è sempre perpendicolare al raggio. Allo stesso modo $v \cdot a = 0$: l’accelerazione è perpendicolare alla velocità, e infatti non cambia il modulo della velocità ma solo la direzione.

Riepilogo

La cinematica descrive il moto con la legge oraria $r(t)$ in un sistema di riferimento; la traiettoria è la curva percorsa, lo spostamento è la differenza fra le posizioni finale e iniziale, diverso in generale dalla distanza percorsa. Velocità e accelerazione istantanee sono le derivate prima e seconda della posizione, e si risale da esse alla posizione integrando. Nel moto rettilineo uniforme $x = x_0 + v_0 t$; in quello uniformemente accelerato $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2$ e $v^2 = v_0^2 + 2 a_0 \Delta x$. Il moto del proiettile è la composizione di un moto uniforme orizzontale e di uno uniformemente accelerato verticale, con traiettoria parabolica, gittata $\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ e altezza massima $\frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$. Nel moto circolare uniforme la velocità è tangente con modulo ωR e l’accelerazione è centripeta con modulo $\omega^2 R = \frac{v^2}{R}$. Passando a un sistema che trasla con velocità costante, le velocità si compongono per somma e l’accelerazione non cambia.

2 · Dinamica del punto materiale

In questo modulo. Si usano la cinematica del modulo 1 (velocità, accelerazione, moto circolare) e le equazioni differenziali più semplici. Si passa dalla descrizione del moto alle sue cause: i tre principi di Newton, la definizione operativa di forza e di massa, la forza peso e la gravitazione, le reazioni vincolari, le tensioni delle funi e le forze di attrito statico e dinamico. Si impara il metodo del diagramma di corpo libero e lo si applica al piano inclinato, ai corpi collegati da funi e carrucole, al moto circolare (forza centripeta, giro della morte) e alle oscillazioni della molla e del pendolo. Alla fine si sa impostare e risolvere le equazioni del moto di uno o più corpi collegati.

2.1 I principi della dinamica

La **forza** si definisce operativamente con un **dinamometro**: una molla tarata, il cui allungamento è proporzionale alla forza applicata. La forza è un vettore; più forze applicate allo stesso punto si sommano come vettori, e la loro somma è la **risultante** F.

> **Primo principio (principio d'inerzia)**
>
> Un corpo su cui non agisce alcuna forza risultante resta in quiete o si muove di moto rettilineo uniforme.

I sistemi di riferimento in cui vale il primo principio si dicono **inerziali**; per il modulo 1 ogni sistema che trasla con velocità costante rispetto a un sistema inerziale è ancora inerziale, perché le accelerazioni sono le stesse.

> **Secondo principio**
>
> In un sistema inerziale l'accelerazione di un corpo è proporzionale alla forza risultante che agisce su di esso e inversamente proporzionale alla sua massa:
>
> $$F = ma.$$

La forza si misura in **newton**, $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$. La **massa** (inerziale) misura la resistenza del corpo a cambiare il suo stato di moto: sottoponendo due corpi alla stessa forza si misurano accelerazioni $a_1 = \frac{F}{m_1}$ e $a_2 = \frac{F}{m_2}$, da cui $m_2 = m_1 \frac{a_1}{a_2}$; scelto un campione di 1 kg, si può così misurare qualsiasi massa. Proiettando sugli assi, il secondo principio diventa un sistema di equazioni differenziali:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F_x, \qquad m\frac{d^2y}{dt^2} = F_y, \qquad m\frac{d^2z}{dt^2} = F_z,$$

che, con la posizione e la velocità iniziali, determinano il moto.

Accelerare un’automobile

Per portare un’auto di 1500 kg da ferma a 100 km/h in 20 s con forza costante: $v = \frac{100}{3{,}6} \approx 27{,}8$ m/s, $a = \frac{27{,}8}{20} \approx 1{,}39$ m/s², quindi $F = ma \approx 2{,}08 \cdot 10^3$ N.

Terzo principio (azione e reazione)

Se un corpo 1 esercita una forza $F_{1\to 2}$ su un corpo 2, il corpo 2 esercita sul corpo 1 una forza uguale e opposta: $F_{2\to 1} = -F_{1\to 2}$.

Le due forze agiscono su corpi diversi, quindi non si annullano a vicenda: si annullano solo quando si sommano le forze su un sistema che contiene entrambi i corpi (modulo 3).

2.2 Forza peso e reazioni vincolari

Due masse puntiformi m_1 e m_2 a distanza r si attraggono con la forza di **gravitazione universale**

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad G \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2},$$

diretta lungo la congiungente. Vicino alla superficie terrestre l’attrazione della Terra su un corpo di massa m è la **forza peso** $F_p = mg$, verticale verso il basso, con $g \approx 9{,}8$ m/s².

Quando un corpo è appoggiato a una superficie o vincolato in altro modo, il vincolo esercita una **reazione vincolare** che impedisce al corpo di attraversarlo. Se il contatto è liscio (senza attrito), la reazione è perpendicolare alla superficie e si chiama **reazione normale** N; il suo valore non è dato a priori, ma è quello che serve per rispettare il vincolo.

Metodo del diagramma di corpo libero. Per ogni problema di dinamica:

1. si individuano i corpi di cui studiare il moto;
2. per ciascuno si disegnano tutte le forze che agiscono su di esso (peso, reazioni, tensioni, attriti, forze applicate);
3. si scelgono assi comodi (per esempio uno parallelo al moto);
4. si scrive $F = ma$ in componenti, aggiungendo le relazioni imposte dai vincoli (accelerazioni nulle in una direzione, accelerazioni uguali per corpi legati da una fune).

2.3 Piano inclinato e tensioni

Piano inclinato liscio

Un blocco di massa m è su un piano inclinato liscio di angolo θ. Con l'asse x lungo il piano (verso il basso) e y perpendicolare, il peso ha componenti $mg\sin\theta$ e $-mg\cos\theta$. Il blocco non si stacca dal piano, quindi $a_y = 0$:

$$ma_x = mg\sin\theta, \qquad N - mg\cos\theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad a_x = g\sin\theta, \quad N = mg\cos\theta.$$

Con $\theta = 30^\circ$, $a = 4{,}9$ m/s². La reazione normale è minore del peso.

Una **fune ideale** è inestensibile e di massa trascurabile: trasmette una forza di trazione diretta lungo la fune, la **tensione** T, che ha lo stesso valore in ogni punto. Due corpi collegati da una fune tesa hanno accelerazioni di uguale modulo. Una **carrucola ideale** (senza massa e senza attrito) cambia la direzione della fune senza cambiare la tensione.

Due scatole trascinate

Due scatole A e B di masse m_A e m_B, su un tavolo liscio, sono collegate da una fune; ad A si applica una forza orizzontale F. In verticale le normali bilanciano i pesi; in orizzontale le due scatole hanno la stessa accelerazione a:

$$m_A a = F - T, \qquad m_B a = T.$$

Sommando si elimina la tensione: $a = \frac{F}{m_A + m_B}$, e poi $T = \frac{m_B F}{m_A + m_B}$. Con $m_A = 2$ kg, $m_B = 3$ kg e $F = 10$ N: $a = 2$ m/s² e $T = 6$ N. La fune tira B con una forza minore di F, perché F deve accelerare anche A.

2.4 Forze di attrito

Fra superfici ruvide la reazione del vincolo ha anche una componente parallela alla superficie, l'**attrito**.

Attrito dinamico e statico

- **Attrito dinamico**: se le superfici strisciano l'una sull'altra, la forza di attrito ha verso opposto alla velocità relativa e modulo $F_A = \mu_d N$, dove μ_d è il **coefficiente di attrito dinamico**.
- **Attrito statico**: se le superfici sono in quiete relativa, l'attrito è la forza, parallela alla superficie, che serve a mantenerle ferme, fino a un valore massimo: $F_s \le \mu_s N$, con μ_s **coefficiente di attrito statico**.

In generale $\mu_s > \mu_d$: è più faticoso mettere in moto un corpo che mantenerlo in moto.

La relazione $F_A = \mu_d N$ vale fra i moduli: i due vettori sono perpendicolari. L'attrito statico, come la reazione normale, si adatta alle altre forze; la disuguaglianza dice solo

fino a dove può arrivare.

Piano inclinato scabro

Un blocco fermo su un piano inclinato di angolo θ resta fermo finché la componente del peso lungo il piano non supera l'attrito statico massimo:

$$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta \quad\Longleftrightarrow\quad \tan\theta \le \mu_s.$$

L'**angolo di attrito** $\arctan\mu_s$ non dipende dalla massa: con $\mu_s = 0{,}5$ è circa $26{,}6^\circ$. Quando il blocco scivola, lungo il piano agiscono $mg\sin\theta$ verso il basso e $\mu_d mg\cos\theta$ verso l'alto, quindi $a = g(\sin\theta - \mu_d\cos\theta)$: con $\theta = 30^\circ$ e $\mu_d = 0{,}2$, $a \approx 3{,}20$ m/s².

2.5 Dinamica del moto circolare

Per il modulo 1, un corpo in moto circolare uniforme ha accelerazione centripeta $\frac{v^2}{R}$. Per il secondo principio deve quindi agire una forza risultante diretta verso il centro, la **forza centripeta**:

$$F_c = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R.$$

Non è un nuovo tipo di forza: è la componente radiale della risultante delle forze presenti (una tensione, il peso, una reazione, l'attrito delle gomme in curva).

Giro della morte con una fune

Un corpo di massa m ruota su una circonferenza verticale di raggio R legato a una fune. Nel punto più alto sia il peso sia la tensione puntano verso il centro (in basso):

$$m\frac{v^2}{R} = mg + T \quad\Longrightarrow\quad T = m\frac{v^2}{R} - mg.$$

La fune resta tesa se $T \ge 0$, cioè se $v \ge \sqrt{gR}$. Con $R = 1$ m la velocità minima in cima è $\sqrt{9{,}8} \approx 3{,}13$ m/s; con $m = 0{,}5$ kg e $v = 4$ m/s la tensione è $0{,}5\cdot 16 - 0{,}5\cdot 9{,}8 = 3{,}1$ N.

2.6 Oscillazioni: molla e pendolo

Una molla di costante elastica k (in N/m) esercita sul corpo attaccato all'estremo una forza di richiamo proporzionale all'allungamento rispetto alla lunghezza a riposo (**legge di Hooke**): $F = -kx$, con x la deformazione.

Oscillatore armonico

Una massa m attaccata a una molla, su un piano orizzontale liscio, ha equazione del moto $m\ddot{x} = -kx$, cioè $\ddot{x} = -\omega^2 x$ con $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Le soluzioni sono

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi), \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

L'ampiezza A e la fase ϕ dipendono dalle condizioni iniziali, la **pulsazione** ω e il periodo no. Con $k = 200$ N/m e $m = 0{,}5$ kg si ha $\omega = 20$ rad/s e $T \approx 0{,}314$ s.

Pendolo semplice

Una massa m appesa a un filo ideale di lunghezza L, spostata di un angolo θ dalla verticale, ha accelerazione tangenziale $L\ddot{\theta} = -g\sin\theta$. Per **piccole oscillazioni** ($\sin\theta \approx \theta$) l'equazione diventa quella dell'oscillatore armonico, $\ddot{\theta} = -\frac{g}{L}\theta$, e

$$\theta(t) = \theta_0\cos\left(\sqrt{\tfrac{g}{L}}\,t + \phi\right), \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Il periodo non dipende né dalla massa né, per piccole oscillazioni, dall'ampiezza (isocronismo): un pendolo lungo 1 m ha periodo di circa 2 s. Lungo il filo, la tensione bilancia la componente radiale del peso e fornisce la forza centripeta.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1 (piano inclinato e massa appesa). Un blocco $m_1 = 4$ kg su un piano inclinato di 30° con $\mu_d = 0{,}2$ è collegato con una fune, attraverso una carrucola in cima al piano, a una massa $m_2 = 3$ kg che pende in verticale. Se m_2 scende, il blocco sale lungo il piano e l'attrito è rivolto verso il basso. Le equazioni, con l'accelerazione comune a positiva nel verso del moto, sono

$$m_2 a = m_2 g - T, \qquad m_1 a = T - m_1 g\sin\theta - \mu_d m_1 g\cos\theta.$$

Sommando: $a = \frac{m_2 g - m_1 g\sin\theta - \mu_d m_1 g\cos\theta}{m_1 + m_2} = \frac{29{,}4 - 19{,}6 - 6{,}79}{7} \approx 0{,}43$ m/s², positiva, quindi il moto avviene davvero nel verso supposto. La tensione è $T = m_2(g - a) \approx 28{,}1$ N.

Esercizio 2 (peso apparente in ascensore). Una persona di 70 kg è su una bilancia in un ascensore che accelera verso l'alto con $a = 2$ m/s². Sulla persona agiscono il peso e la reazione N della bilancia: $N - mg = ma$, quindi $N = m(g + a) = 70 \cdot 11{,}8 = 826$ N. La bilancia, che misura N, segna circa 84 kg. In discesa accelerata segnerebbe meno, e in caduta libera zero.

Esercizio 3 (curva piana). Un'auto percorre una curva piana di raggio 50 m. La forza centripeta è l'attrito statico fra gomme e asfalto, al più $\mu_s mg$. Deve essere $m\frac{v^2}{R} \le \mu_s mg$,

cioè $v \le \sqrt{\mu_s g R}$: con $\mu_s = 0{,}8$, $v \le \sqrt{0{,}8 \cdot 9{,}8 \cdot 50} \approx 19{,}8$ m/s (circa 71 km/h), indipendentemente dalla massa.

Riepilogo

I principi di Newton dicono che senza forza risultante un corpo mantiene il suo stato di moto, che la forza risultante produce un'accelerazione $a = F/m$, e che le forze fra due corpi sono uguali e opposte. La massa misura l'inerzia, la forza si misura in newton e si definisce con il dinamometro. Vicino alla Terra il peso è mg; i vincoli esercitano reazioni normali e, se ruvidi, attriti: dinamico, $\mu_d N$ opposto al moto, e statico, fino a $\mu_s N$, che si adatta per impedire lo scivolamento (un corpo su un piano inclinato resta fermo se $\tan\theta \le \mu_s$). Le funi ideali trasmettono la stessa tensione e impongono la stessa accelerazione ai corpi collegati. Ogni problema si imposta con il diagramma di corpo libero e $F = ma$ in componenti. Un moto circolare richiede una forza centripeta mv^2/R fornita dalle forze presenti. La forza elastica $-kx$ produce oscillazioni armoniche con periodo $2\pi\sqrt{m/k}$, e il pendolo semplice, per piccole oscillazioni, oscilla con periodo $2\pi\sqrt{L/g}$.

3 · Lavoro, energia, quantità di moto e sistemi

In questo modulo. Servono la dinamica del modulo 2, il prodotto scalare fra vettori e gli integrali; per le forze conservative anche il gradiente (Analisi 1B). Si introducono due modi di risolvere i problemi di dinamica senza integrare le equazioni del moto. Il primo è l'energia: lavoro di una forza, energia cinetica e teorema dell'energia cinetica, forze conservative ed energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica, punti di equilibrio, forze dissipative e potenza. Il secondo è la quantità di moto: impulso, conservazione nei sistemi isolati, urti. Infine si passa dal punto ai sistemi di punti: forze interne ed esterne, prima equazione cardinale, centro di massa e teorema di König. Alla fine si sanno usare i teoremi di conservazione per risolvere problemi di cadute, molle, urti e sistemi.

3.1 Lavoro ed energia cinetica

Lavoro

Il **lavoro** di una forza F su un punto che si sposta lungo una curva γ è l'integrale di linea

$$L_\gamma(F) = \int_\gamma F \cdot dl,$$

dove dl è lo spostamento infinitesimo. Per una forza costante e uno spostamento rettilineo Δr, $L = F \cdot \Delta r = F\,|\Delta r| \cos\theta$.

Il lavoro si misura in **joule**, $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N \cdot m}$. Conta solo la componente della forza lungo lo spostamento: una forza perpendicolare al moto (la reazione normale di un piano, la forza centripeta) non compie lavoro.

Teorema dell'energia cinetica

Il lavoro della risultante delle forze che agiscono su un punto materiale è uguale alla variazione della sua **energia cinetica** $T = \frac{1}{2}mv^2$:

$$L_\gamma(F) = T_f - T_i.$$

Dimostrazione. Con $F = m\frac{dv}{dt}$ e $dl = v\,dt$:

$$L = \int m\frac{dv}{dt} \cdot v\,dt = m\int_{v_i}^{v_f} v \cdot dv = m\int \tfrac{1}{2}d(v^2) = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2. \ \square$$

Lavoro della forza peso. Per $F = -mg\hat{k}$ e uno spostamento da quota z_i a quota z_f, $F \cdot dl = -mg\,dz$, quindi $L = -mg(z_f - z_i)$: dipende solo dal dislivello, non dal percorso.

Lavoro della forza elastica. Per una molla di lunghezza a riposo l_0, $F = -k(x - l_0)$; da $x = l_0$ a $x = x_1$:

$$L_{el} = \int_{l_0}^{x_1} -k(x - l_0)\,dx = -\tfrac{1}{2}k(x_1 - l_0)^2.$$

Comprimere o allungare una molla di 10 cm con $k = 200$ N/m richiede un lavoro esterno di $\tfrac{1}{2} \cdot 200 \cdot 0{,}01 = 1$ J.

3.2 Forze conservative ed energia potenziale

> **Forza conservativa**
>
> Una forza (posizionale) è **conservativa** se il lavoro per andare da A a B non dipende dal percorso ma solo da A e B. Equivalentemente, il lavoro lungo ogni percorso chiuso è nullo: $\oint F \cdot dl = 0$.

Le due definizioni sono equivalenti: un cammino chiuso si spezza in un ramo γ_1 da A a B e un ramo γ_2 da B ad A, e il lavoro totale è nullo se e solo se $L_{\gamma_1} = -L_{\gamma_2} = L_{-\gamma_2}$, cioè se due percorsi qualsiasi da A a B danno lo stesso lavoro. Il peso e la forza elastica sono conservative; l'attrito no, perché lavora sempre contro il moto.

> **Energia potenziale**
>
> Per una forza conservativa, fissato un punto di riferimento A, l'**energia potenziale** in B è l'opposto del lavoro della forza da A a B:
>
> $$U(B) - U(A) = -L_{A \to B} = -\int_A^B F \cdot dl.$$

Hanno significato solo le differenze di energia potenziale; la scelta del riferimento aggiunge una costante. Per il peso $U = mgz$, per la molla $U = \tfrac{1}{2}k\,\Delta x^2$.

> **Conservazione dell'energia meccanica**
>
> Se su un punto agiscono solo forze conservative, l'**energia meccanica** $E = T + U$ si conserva.

Dimostrazione. Per il teorema dell'energia cinetica $L_{A \to B} = T_B - T_A$, e per la definizione di U $L_{A \to B} = U_A - U_B$. Uguagliando, $T_A + U_A = T_B + U_B$. $\square$

Per esempio un corpo che cade da fermo da un'altezza $h = 5$ m arriva a terra con $\tfrac{1}{2}mv^2 = mgh$, cioè $v = \sqrt{2gh} \approx 9{,}9$ m/s, qualunque sia la forma del percorso se non c'è attrito.

Forza ed energia potenziale. In una dimensione $F = -\frac{dU}{dx}$; in tre dimensioni la forza è il gradiente cambiato di segno:

$$F = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z}\right).$$

Nei punti in cui $\frac{dU}{dx} = 0$ la forza è nulla: sono le **posizioni di equilibrio**. Sviluppando con Taylor attorno a un equilibrio x_0,

$$U(x) \approx U(x_0) + \tfrac{1}{2}k(x - x_0)^2, \qquad k = U''(x_0)\,:$$

se $k > 0$ (minimo di U) l'equilibrio è **stabile**, perché un piccolo spostamento produce una forza $-k(x - x_0)$ che riporta verso x_0, e il corpo oscilla come un oscillatore armonico; se $k < 0$ (massimo) è **instabile**. Per $U(x) = x^3 - 3x$ gli equilibri sono $x = \pm 1$; $U''(x) = 6x$, quindi $x = 1$ è stabile e $x = -1$ instabile.

3.3 Forze non conservative e potenza

In presenza di attriti o resistenze l'energia meccanica non si conserva: la sua variazione è il lavoro delle forze non conservative,

$$\Delta E = (T_f + U_f) - (T_i + U_i) = L_{nc},$$

che per l'attrito è negativo (l'energia si trasforma in calore).

> **Potenza**
>
> La **potenza** è il lavoro fatto nell'unità di tempo. Quella media è $\bar{P} = \frac{L}{\Delta t}$, quella istantanea
>
> $$P = \frac{dL}{dt} = F \cdot v.$$
>
> Si misura in **watt**, $1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$.

Un'auto che va a velocità costante di 20 m/s contro una resistenza totale di 500 N deve sviluppare $P = 500 \cdot 20 = 10$ kW.

3.4 Quantità di moto e urti

> **Quantità di moto e impulso**
>
> La **quantità di moto** di un punto è $p = mv$. Il secondo principio si scrive $F = \frac{dp}{dt}$, e integrando nel tempo si ottiene il **teorema dell'impulso**:
>
> $$I = \int_{t_1}^{t_2} F\,dt = p(t_2) - p(t_1).$$

La forma $F = \frac{dp}{dt}$ è la più generale del secondo principio. In un urto agiscono per tempi brevissimi forze molto intense, di cui interessa solo l'effetto complessivo, l'impulso.

Conservazione della quantità di moto

In un sistema **isolato** (la risultante delle forze esterne è nulla) la quantità di moto totale $P = \sum p_i$ si conserva.

È una conseguenza del terzo principio (paragrafo 3.5). Per esempio, un fucile di massa $M = 4$ kg, inizialmente fermo, spara un proiettile di 10 g a 400 m/s: $0 = m v_p + M v_R$, quindi rincula con $v_R = -\frac{m}{M} v_p = -1$ m/s.

Durante un **urto** le forze interne sono così intense che le forze esterne sono trascurabili: la quantità di moto totale si conserva. Gli urti si classificano in base all'energia cinetica:

- **completamente anelastico**: i corpi restano attaccati e proseguono con la stessa velocità $v_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$; l'energia cinetica persa è la massima compatibile con la conservazione della quantità di moto;
- **elastico**: si conserva anche l'energia cinetica totale;
- **anelastico**: si conserva la quantità di moto, e si perde una parte dell'energia cinetica.

Due urti in una dimensione

Un carrello di 2 kg a 3 m/s urta un carrello di 1 kg fermo. Se restano agganciati, $v_f = \frac{2 \cdot 3}{3} = 2$ m/s, e l'energia cinetica passa da 9 J a $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ J: si perdono 3 J. Se l'urto è elastico, risolvendo le due conservazioni si ottiene

$$v_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 = 1 \text{ m/s}, \qquad v_2' = \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} v_1 = 4 \text{ m/s},$$

e si controlla che $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 16 = 9$ J.

3.5 Sistemi di punti e centro di massa

Si consideri un sistema di N punti materiali. Sul punto i agiscono **forze interne**, esercitate dagli altri punti del sistema, e **forze esterne**. Scrivendo $\frac{dp_i}{dt} = F_i^{(int)} + F_i^{(est)}$ e sommando su tutti i punti, le forze interne si annullano a coppie per il terzo principio.

Prima equazione cardinale

La quantità di moto totale $P = \sum_i m_i v_i$ di un sistema varia solo per effetto delle forze esterne:

$$\frac{dP}{dt} = F^{(est)}.$$

Centro di massa

Il **centro di massa** di un sistema di punti è il punto di posizione

$$r_{CM} = \frac{1}{M}\sum_i m_i r_i, \qquad M = \sum_i m_i.$$

Per un corpo continuo la somma diventa un integrale: $r_{CM} = \frac{1}{M}\int r\, dm$.

Derivando, $P = M v_{CM}$, e la prima equazione cardinale diventa

$$M a_{CM} = F^{(est)} :$$

il centro di massa si muove come un punto materiale con tutta la massa del sistema, soggetto alla risultante delle forze esterne. Se il sistema è isolato, il centro di massa si muove di moto rettilineo uniforme.

Centro di massa di un'asta non omogenea

Un'asta sottile fra $x = 0$ e $x = l$ ha densità lineare $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \alpha x)$, con $[\lambda_0] = \mathrm{kg/m}$ e $[\alpha] = \mathrm{m}^{-1}$. Con $dm = \lambda(x)\, dx$:

$$M = \int_0^l \lambda_0(1+\alpha x)\, dx = \lambda_0\left(l + \frac{\alpha l^2}{2}\right), \qquad \int_0^l x\, dm = \lambda_0\left(\frac{l^2}{2} + \frac{\alpha l^3}{3}\right),$$

$$x_{CM} = \frac{l}{2}\cdot\frac{1 + \frac{2}{3}\alpha l}{1 + \frac{1}{2}\alpha l}.$$

Per $\alpha = 0$ (asta omogenea) è il punto medio $\frac{l}{2}$; per $\alpha > 0$ la massa è spostata verso $x = l$ e il centro di massa anche.

Teorema di König

L'energia cinetica di un sistema è la somma dell'energia cinetica del centro di massa, con tutta la massa, e dell'energia cinetica dei moti relativi al centro di massa:

$$T = \tfrac{1}{2} M v_{CM}^2 + \sum_i \tfrac{1}{2} m_i |v_i^{rel}|^2, \qquad v_i^{rel} = v_i - v_{CM}.$$

Dimostrazione. Con $v_i = v_{CM} + v_i^{rel}$,

$$T = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i (v_{CM} + v_i^{rel})\cdot(v_{CM} + v_i^{rel}) = \tfrac{1}{2} M v_{CM}^2 + v_{CM}\cdot\sum_i m_i v_i^{rel} + \sum_i \tfrac{1}{2} m_i |v_i^{rel}|^2,$$

e il termine misto è nullo perché $\sum_i m_i v_i^{rel} = \sum_i m_i v_i - M v_{CM} = 0$: nel sistema del centro di massa la quantità di moto totale è nulla. □

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1 (una molla che lancia un blocco). Una molla con $k = 200$ N/m, compressa di 10 cm, lancia un blocco di $0{,}5$ kg su un piano liscio. L'energia elastica $\frac{1}{2}k\Delta x^2 = 1$ J diventa tutta cinetica: $\frac{1}{2}\cdot 0{,}5 \cdot v^2 = 1$, quindi $v = 2$ m/s. Se dopo la molla c'è un tratto con attrito $\mu_d = 0{,}2$, il blocco si ferma quando il lavoro dell'attrito $\mu_d m g\, d$ ha consumato quel joule: $d = \frac{1}{0{,}2\cdot 0{,}5\cdot 9{,}8} \approx 1{,}02$ m.

Esercizio 2 (pendolo balistico). Un proiettile di 10 g a 300 m/s si conficca in un blocco di 2 kg appeso a un filo. Nell'urto, completamente anelastico, si conserva la quantità di moto: $V = \frac{0{,}01\cdot 300}{2{,}01} \approx 1{,}49$ m/s. Dopo l'urto si conserva l'energia meccanica, e il blocco sale fino a $h = \frac{V^2}{2g} \approx 11{,}4$ cm. Misurando h si risale alla velocità del proiettile; non si può usare l'energia nell'urto, dove quasi tutta l'energia cinetica del proiettile si dissipa.

Esercizio 3 (esplosione). Un oggetto fermo esplode in due frammenti di masse m e $2m$. La quantità di moto totale resta nulla, quindi i frammenti partono in versi opposti e il più leggero ha velocità doppia. Il centro di massa resta fermo (o, se l'oggetto era in volo, prosegue sulla sua parabola).

Riepilogo

Il lavoro di una forza è l'integrale $\int F \cdot dl$, e il lavoro della risultante è uguale alla variazione dell'energia cinetica $\frac{1}{2}mv^2$. Una forza è conservativa se il suo lavoro dipende solo dagli estremi; allora si definisce un'energia potenziale (mgz per il peso, $\frac{1}{2}k\Delta x^2$ per la molla) con $F = -\nabla U$, e l'energia meccanica $T + U$ si conserva. Gli equilibri sono i punti stazionari di U, stabili nei minimi. Le forze non conservative cambiano l'energia meccanica del loro lavoro; la potenza è $F \cdot v$. La quantità di moto mv varia dell'impulso delle forze e si conserva nei sistemi isolati; negli urti si conserva sempre, mentre l'energia cinetica si conserva solo negli urti elastici e si perde al massimo in quelli completamente anelastici. Per un sistema di punti le forze interne si annullano: la quantità di moto totale varia per le sole forze esterne e il centro di massa si muove come un punto con tutta la massa. Per il teorema di König l'energia cinetica è quella del centro di massa più quella del moto relativo.

4 · Corpo rigido e momento angolare

In questo modulo. Servono il moto circolare del modulo 1, la dinamica del modulo 2, l'energia e i sistemi di punti del modulo 3, il prodotto vettoriale e gli integrali multipli. Si studia il corpo rigido: gradi di libertà, cinematica delle rotazioni attorno a un asse fisso, energia cinetica di rotazione e momento d'inerzia, con il teorema di Huygens-Steiner e il calcolo dei momenti d'inerzia di asta, anello, disco e sfera. Poi la dinamica: momento di una forza, seconda equazione cardinale, puro rotolamento, macchina di Atwood con carrucola massiva. Infine il momento angolare rispetto a un polo e la sua conservazione, le forze centrali con la legge delle aree, e le condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Alla fine si sanno risolvere problemi di rotazione e rotolamento, con le equazioni cardinali e con l'energia.

4.1 Corpo rigido e rotazioni

> **Corpo rigido**
>
> Un **corpo rigido** è un sistema di punti materiali in cui le distanze fra due punti qualsiasi restano costanti nel tempo.

Un punto materiale libero ha 3 **gradi di libertà** (le tre coordinate). Un corpo rigido ne ha 6: la sua posizione è fissata da tre punti non allineati (9 coordinate) legati da 3 vincoli sulle distanze reciproche, $9 - 3 = 6$; si possono pensare come 3 coordinate del centro di massa e 3 angoli di orientamento.

Nella **rotazione attorno a un asse fisso** ogni punto del corpo descrive una circonferenza con centro sull'asse. Il moto è descritto da un solo angolo $\theta(t)$, con **velocità angolare** $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ e **accelerazione angolare** $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$, uguali per tutti i punti. Un punto a distanza R dall'asse percorre l'arco $l = R\theta$ e ha velocità e accelerazione tangenziali

$$v = R\omega, \qquad a_t = R\alpha,$$

più l'accelerazione centripeta $\omega^2 R$. Come vettore, ω è diretto lungo l'asse, con verso dato dalla regola della mano destra (la rotazione appare antioraria guardando dalla punta del vettore).

4.2 Momento d'inerzia

Sommando l'energia cinetica dei punti di un corpo che ruota attorno a un asse fisso, con $v_i = R_i\omega$:

$$T = \sum_i \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 = \tfrac{1}{2}\Big(\sum_i m_i R_i^2\Big)\omega^2 = \tfrac{1}{2} I \omega^2.$$

Momento d'inerzia

Il **momento d'inerzia** rispetto a un asse è

$$I = \sum_i m_i R_i^2 \qquad \text{oppure} \qquad I = \int R^2 \, dm = \int \rho \, R^2 \, dV,$$

dove R_i (o R) è la distanza dall'asse. Si misura in kg·m².

Il momento d'inerzia è per le rotazioni ciò che la massa è per le traslazioni, ma dipende dall'asse: la massa lontana dall'asse conta di più.

Teorema di Huygens-Steiner (assi paralleli)

Se I_{CM} è il momento d'inerzia rispetto a un asse per il centro di massa, rispetto a un asse parallelo a distanza d il momento d'inerzia è

$$I = I_{CM} + M d^2.$$

Momenti d'inerzia notevoli

- **Due masse m agli estremi di un'asta leggera** di lunghezza l, asse per il centro: $I_{CM} = 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}ml^2$. Rispetto a un estremo, per Steiner $\frac{1}{2}ml^2 + 2m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = ml^2$, come dal calcolo diretto $m \cdot 0 + ml^2$.
- **Asta omogenea** di massa M e lunghezza l, con $dm = \frac{M}{l}dx$: rispetto al centro $I_{CM} = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{M}{l} x^2 \, dx = \frac{1}{12}Ml^2$; rispetto a un estremo $\frac{1}{3}Ml^2$.
- **Anello sottile** di raggio R, asse centrale: tutta la massa è a distanza R, quindi $I = MR^2$.
- **Disco omogeneo** di raggio R: si somma su anelli di raggio r e massa $dm = \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r \, dr$, e $I = \int_0^R r^2 \, dm = \frac{2M}{R^2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2}MR^2$.
- **Sfera omogenea** di raggio R: in coordinate sferiche la distanza dall'asse z è $r\sin\theta$ e $dV = r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$; integrando con $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ si trova $I = \frac{2}{5}MR^2$.

4.3 Momento di una forza e seconda equazione cardinale

L'effetto di rotazione di una forza dipende da dove è applicata. Il **momento** (momento torcente) di una forza F applicata a distanza R dall'asse ha modulo

$$\tau = RF\sin\varphi,$$

dove φ è l'angolo fra il raggio e la forza: conta solo la componente perpendicolare al raggio, e $R\sin\varphi$ si chiama **braccio**. Le forze che passano per l'asse hanno momento nullo.

Seconda equazione cardinale per un asse fisso

Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso, il momento risultante delle forze esterne rispetto all'asse è

$$\tau = I\alpha = I\frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

È l'analogo di $F = ma$: il momento al posto della forza, il momento d'inerzia al posto della massa, l'accelerazione angolare al posto di quella lineare.

Carrucola con attrito al perno

Una forza costante $F = 15$ N è applicata tangenzialmente al bordo di una carrucola di raggio $R_0 = 33$ cm, che parte da ferma e raggiunge $\omega = 30$ rad/s in 3 s; il perno esercita un momento d'attrito costante $\tau_A = 1{,}1$ N·m. L'accelerazione angolare è $\alpha = 10$ rad/s², e

$$R_0 F - \tau_A = I\alpha \quad\Longrightarrow\quad I = \frac{0{,}33\cdot 15 - 1{,}1}{10} = 0{,}385\ \text{kg}\,\text{m}^2.$$

4.4 Energia nelle rotazioni e puro rotolamento

Anche per le rotazioni vale la conservazione dell'energia, con l'energia cinetica $\tfrac12 I\omega^2$ e, per il peso, l'energia potenziale Mgz_{CM} calcolata nel centro di massa.

Un palo che cade

Un palo omogeneo di massa M e lunghezza $l = 2{,}3$ m, incernierato alla base, cade dalla posizione verticale. All'inizio $E = Mg\tfrac{l}{2}$; quando tocca terra $E = \tfrac12 I_A\omega^2$ con $I_A = \tfrac13 Ml^2$. Uguagliando, $\omega = \sqrt{\tfrac{3g}{l}}$, e l'estremo libero arriva a $v = l\omega = \sqrt{3gl} \approx 8{,}2$ m/s, più di quanto avrebbe un sasso lasciato cadere dalla stessa altezza ($\sqrt{2gl} \approx 6{,}7$ m/s).

Un corpo a simmetria circolare (cilindro, sfera, anello) di raggio R **rotola senza strisciare** se il punto di contatto ha velocità nulla. La condizione di puro rotolamento è

$$v_{CM} = \omega R, \qquad a_{CM} = \alpha R,$$

e per il teorema di König l'energia cinetica è $T = \tfrac12 Mv_{CM}^2 + \tfrac12 I_{CM}\omega^2 = \tfrac12\left(M + \tfrac{I_{CM}}{R^2}\right)v_{CM}^2$.

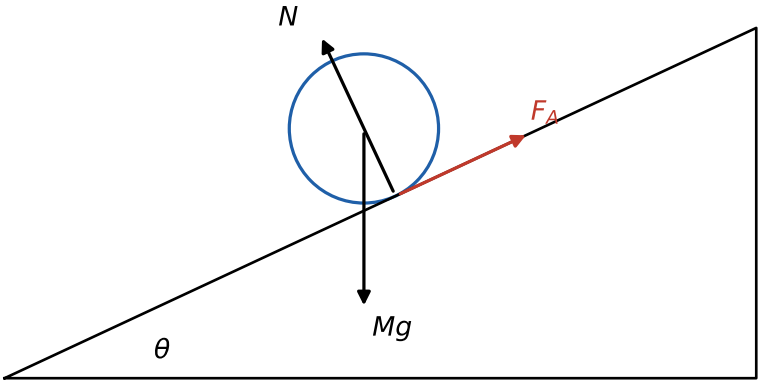


Figura 4.1 · Forze su un corpo che rotola giù per un piano inclinato: solo l'attrito statico ha momento rispetto al centro.

Rotolamento lungo un piano inclinato

Un corpo di massa M, raggio R e momento d'inerzia I_{CM} scende rotolando su un piano inclinato di angolo θ. Peso e normale passano per il centro di massa e non danno momento: a far ruotare il corpo è l'attrito statico F_A, rivolto verso l'alto lungo il piano, nel punto di contatto. Le equazioni cardinali, con il vincolo $a_{CM} = \alpha R$, sono

$$Mg\sin\theta - F_A = Ma_{CM}, \qquad F_A R = I_{CM}\alpha.$$

Risolvendo,

$$a_{CM} = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{I_{CM}}{MR^2}}, \qquad F_A = \frac{I_{CM}}{MR^2 + I_{CM}} Mg\sin\theta.$$

Il corpo scende tanto più lentamente quanto più massa ha lontano dal centro: a_{CM} vale $\frac{1}{2}g\sin\theta$ per un anello, $\frac{2}{3}g\sin\theta$ per un disco, $\frac{5}{7}g\sin\theta$ per una sfera. Perché non strisci deve essere $F_A \le \mu_s Mg\cos\theta$, cioè $\mu_s \ge \frac{I_{CM}}{MR^2 + I_{CM}}\tan\theta$: per un disco su un piano di 30°, $\mu_s \ge \frac{1}{3}\tan 30^\circ \approx 0{,}19$.

4.5 Macchina di Atwood con carrucola massiva

Due masse $m_1 > m_2$ sono appese ai capi di una fune che passa senza strisciare su una carrucola di raggio R e momento d'inerzia I. Se la carrucola ha massa, le tensioni nei due rami sono diverse: la loro differenza dà il momento che la fa ruotare. Con a l'accelerazione (m_1 scende) e $\alpha = \frac{a}{R}$:

$$m_1 g - T_1 = m_1 a, \qquad T_2 - m_2 g = m_2 a, \qquad (T_1 - T_2)R = I\frac{a}{R}.$$

Sommando tutto si eliminano le tensioni:

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}.$$

La carrucola si comporta come una massa aggiuntiva $\frac{I}{R^2}$. Con $m_1 = 3$ kg, $m_2 = 2$ kg e una carrucola a disco di 2 kg ($\frac{I}{R^2} = 1$ kg): $a = \frac{9{,}8}{6} \approx 1{,}63$ m/s².

4.6 Momento angolare

Momento della forza e momento angolare rispetto a un polo

Per un punto materiale in posizione r, con quantità di moto $p = mv$ e soggetto alla forza F, e un punto Ω (il **polo**) di posizione r_Ω:

$$\tau_\Omega = (r - r_\Omega) \times F, \qquad L_\Omega = (r - r_\Omega) \times p.$$

Per un sistema si sommano i contributi dei singoli punti.

Teorema del momento angolare

$$\frac{dL_\Omega}{dt} = \tau_\Omega - v_\Omega \times p.$$

Se il polo è fisso ($v_\Omega = 0$) o coincide con il centro di massa, il termine correttivo è nullo e $\frac{dL}{dt} = \tau$ (**seconda equazione cardinale**). Per un sistema conta solo il momento delle forze esterne.

Dimostrazione. Con la regola di derivazione del prodotto vettoriale,

$$\frac{dL_\Omega}{dt} = \left(\frac{dr}{dt} - \frac{dr_\Omega}{dt}\right) \times p + (r - r_\Omega) \times \frac{dp}{dt} = (v - v_\Omega) \times mv + (r - r_\Omega) \times F.$$

Poiché $v \times v = 0$, resta $-v_\Omega \times p + \tau_\Omega$. Se Ω è il centro di massa di un sistema, $v_\Omega = v_{CM}$ è parallela a $P = M v_{CM}$ e il prodotto vettoriale è ancora nullo. $\square$

Per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso di simmetria, $L = I\omega$, e la seconda equazione cardinale diventa $\frac{d}{dt}(I\omega) = \tau$, cioè $I\alpha = \tau$ se I è costante.

Conservazione del momento angolare

Se il momento risultante delle forze esterne rispetto a un polo fisso (o al centro di massa) è nullo, il momento angolare rispetto a quel polo si conserva.

Una pattinatrice che ruota con le braccia aperte ($I_1 = 4$ kg·m², $\omega_1 = 2$ rad/s) e le chiude ($I_2 = 1{,}6$ kg·m²) passa a $\omega_2 = \frac{I_1 \omega_1}{I_2} = 5$ rad/s. L'energia cinetica di rotazione $\frac{1}{2} I \omega^2$ invece

aumenta, da 8 J a 20 J: la differenza è il lavoro dei muscoli che tirano le braccia verso l'asse.

4.7 Forze centrali

Un campo di forze è **centrale** se la forza è sempre diretta lungo la retta che congiunge il punto con un centro fisso O, con un'intensità che dipende solo dalla distanza: $F(r) = F(r)\,\hat{u}_r$, $r = |r|$. Esempi sono la gravitazione e la forza elettrostatica.

- **Sono conservative**: in coordinate polari $dl = dr\,\hat{u}_r + r\,d\theta\,\hat{u}_\theta$, quindi $F \cdot dl = F(r)\,dr$ e il lavoro $\int_{r_i}^{r_f} F(r)\,dr$ dipende solo dalle distanze iniziale e finale.
- **Conservano il momento angolare** rispetto a O: $\tau = r \times F(r)\hat{u}_r = 0$, perché i due vettori sono paralleli.

Dalla conservazione di $L = r \times mv$ seguono due fatti. Il moto è **piano**: r e v restano perpendicolari al vettore costante L. E, scrivendo $v = \dot{r}\,\hat{u}_r + r\dot{\theta}\,\hat{u}_\theta$, si ha $L = mr^2\dot{\theta}$, quindi

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{costante}.$$

La quantità $\frac{1}{2}r^2\dot{\theta}$ è la **velocità areolare**, l'area spazzata dal raggio vettore nell'unità di tempo: è costante per ogni forza centrale. Per la gravitazione è la seconda legge di Keplero (il raggio vettore di un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali).

4.8 Equilibrio del corpo rigido

Un corpo rigido è in equilibrio (fermo) se sono nulle la risultante delle forze esterne e il loro momento risultante rispetto a un polo qualsiasi:

$$\sum F^{(est)} = 0, \qquad \sum \tau^{(est)} = 0.$$

Sono le due equazioni cardinali con le derivate nulle. Se la risultante è nulla, il momento risultante non dipende dal polo, e conviene scegliere il polo dove agiscono forze incognite, per eliminarle dall'equazione dei momenti.

> **Trave appoggiata con un carico**
>
> Una trave omogenea di 4 m e 20 kg è appoggiata ai due estremi; un carico di 30 kg è a 1 m dall'estremo sinistro. Con i momenti rispetto all'appoggio sinistro, la reazione destra R_2 deve bilanciare il peso della trave (applicato a 2 m) e il carico: $4R_2 = 20g \cdot 2 + 30g \cdot 1$, da cui $R_2 = 17{,}5g \approx 171{,}5$ N. La risultante nulla dà $R_1 = 50g - R_2 = 32{,}5g \approx 318{,}5$ N: l'appoggio più vicino al carico sostiene di più.

Esempi ed esercizi svolti

Esercizio 1 (un disco che parte da fermo). Un disco di massa 2 kg e raggio 10 cm, libero di ruotare attorno al suo asse, è messo in rotazione da una fune avvolta sul bordo, tirata con forza costante di 4 N. Con $I = \frac{1}{2}MR^2 = 0{,}01$ kg·m², $\alpha = \frac{FR}{I} = \frac{0{,}4}{0{,}01} = 40$ rad/s². Dopo 2 s, $\omega = 80$ rad/s; l'energia cinetica $\frac{1}{2}I\omega^2 = 32$ J è uguale al lavoro della forza, F per la fune svolta: $4 \cdot R\theta = 4 \cdot 0{,}1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 4 = 32$ J.

Esercizio 2 (sfera e cilindro in gara). Una sfera e un cilindro pieno, con qualsiasi massa e raggio, partono da fermi dalla stessa altezza h su un piano inclinato, rotolando senza strisciare. Per la conservazione dell'energia $Mgh = \frac{1}{2}\left(M + \frac{I}{R^2}\right)v^2$, quindi $v = \sqrt{\frac{2gh}{1+I/(MR^2)}}$: $\sqrt{\frac{10}{7}gh}$ per la sfera, $\sqrt{\frac{4}{3}gh}$ per il cilindro. Arriva prima la sfera, e il risultato non dipende né dalla massa né dal raggio.

Esercizio 3 (momento angolare di un punto in moto rettilineo). Un punto che si muove di moto rettilineo uniforme ha, rispetto a un polo O fuori dalla retta, momento angolare $L = mvd$, dove d è la distanza di O dalla retta: è costante, come deve essere perché la forza è nulla. È anche un caso (banale) della legge delle aree: il raggio vettore spazza triangoli di uguale area in tempi uguali.

Riepilogo

Un corpo rigido ha 6 gradi di libertà; nella rotazione attorno a un asse fisso tutti i punti hanno la stessa ω e α, con $v = R\omega$ e $a_t = R\alpha$. L'energia cinetica di rotazione è $\frac{1}{2}I\omega^2$, con il momento d'inerzia $I = \int R^2\,dm$ che dipende dall'asse e si trasporta con Huygens-Steiner ($I = I_{CM} + Md^2$): $\frac{1}{12}Ml^2$ per l'asta al centro, MR^2 per l'anello, $\frac{1}{2}MR^2$ per il disco, $\frac{2}{5}MR^2$ per la sfera. Il momento di una forza è $RF\sin\varphi$ e, per un asse fisso, $\tau = I\alpha$. Nel puro rotolamento $v_{CM} = \omega R$, l'attrito statico fornisce il momento e non compie lavoro, e i corpi con più massa lontana dall'asse accelerano meno. Una carrucola con massa equivale a una massa aggiuntiva I/R^2. Il momento angolare rispetto a un polo fisso o al centro di massa varia del momento delle forze esterne e si conserva se questo è nullo. Le forze centrali sono conservative e conservano il momento angolare: il moto è piano e la velocità areolare è costante. Un corpo rigido è in equilibrio se risultante e momento risultante delle forze esterne sono nulli.